Termodinámica
Grado en Física
Curso 2025-2026

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Práctica 7
Determinación del coeficiente adiabático de gases: método de Clement-Desormes

Pareja B2-5
Victoria Torres Ochando
Martina del Pino Lodos Falcón

Realización: 22/04/2026
Entrega: 06/05/2026

Resultados

1 Coeficiente adiabático del aire

1.1 Determinación de $\gamma_{\text{experimental}}$

La Tabla 1 muestra los valores obtenidos para el coeficiente adiabático γ del aire en función de las diferentes presiones iniciales de trabajo, las cuales vienen representadas de forma indirecta por la altura del líquido manométrico h_1. El experimento se realizó a una temperatura ambiente de $T_{amb} = 296,65$ K.

h_1 **(cm)**	γ
$20,233 \pm 0,033$	$1,4269 \pm 0,0035$
$15,000 \pm 0,033$	$1,4521 \pm 0,0049$
$9,767 \pm 0,033$	$1,4436 \pm 0,0074$
$5,600 \pm 0,033$	$1,448 \pm 0,013$

Tabla 1: Coeficiente adiabático para cada altura $h1 \approx [20,\ 15,\ 10,\ 5]$ cm.

Los valores de γ han sido calculados mediante la siguiente expresión, tal y como se expone en el Manual de Prácticas.

$$\gamma = \frac{h_1}{h_1 - h_2} \tag{1}$$

Con estos resultados se obtiene un valor promedio para el coeficiente adiabático experimental.

$$\boxed{\gamma_{\text{experimental}} = 1,4427 \pm 0,0041}$$

1.2 Valor teórico y bibliográfico

Desde un punto de vista teórico [1], podemos considerar el aire como un gas ideal diatómico, debido a su composición mayoritaria de N_2 y O_2. De este modo, se tiene que:

$$\left.\begin{aligned} c_P &= \frac{7}{2}R \\ c_V &= \frac{5}{2}R \end{aligned}\right\} \implies \gamma_{\text{teorico}} = \frac{c_P}{c_V} = \frac{7}{5} \implies \boxed{\gamma_{\text{teorico}} = 1,4} \tag{2}$$

Por otro lado, acorde a la bibliografía [2] para el aire en condiciones de $T = 300\ K$ y $P = 1$ atm se dispone de los valores de las capacidades caloríficas $C_V = 0,020859$ y $C_P = 0,029563$ kJ/mol·K, lo que permite obtener un coeficiente adiabático de referencia de $\gamma_{\text{ref}} \approx 1,42$. Al comparar nuestros resultados experimentales con este valor, se observa una desviación mínima, lo que valida la precisión del montaje experimental y del método de Clement-Desormes para este gas.

1.3 Análisis gráfico

La Figura 1 muestra los valores de γ obtenidos en tres réplicas experimentales para cada altura h_1. Se observa que los resultados oscilan entre $1,42$ y $1,55$, situándose la mayoría en el intervalo [1,4, 1,5].

Resulta importante resaltar la similitud de las medidas en bajas presiones, donde los puntos aparecen prácticamente solapados; mientras que a presiones altas existe una mayor dispersión entre los resultados de los tres experimentos. Este hecho contrasta con el tamaño de las barras de error, que son notablemente más pequeñas a 20 cm, debido a que la incertidumbre es inversamente proporcional al cuadrado de Δh según 11, por lo que a mayor $h1$, menor error experimental.
Esto sugiere que, aunque el método es intrínsecamente más preciso a presiones altas debido a la menor influencia del error de lectura han podido existir factores externos, como pequeñas fluctuaciones en la velocidad de apertura de la llave o en el tiempo de estabilización térmica, que han generado una mayor dispersión experimental en las tomas de mayor presión.

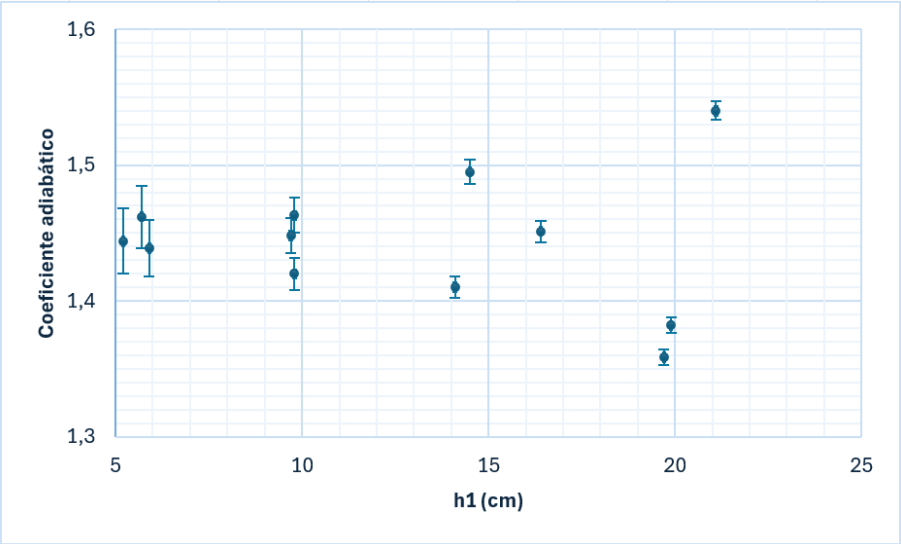


Figura 1: Coeficiente adiabático γ en función de la altura manométrica inicial, con sus respectivos errrores.

2 Coeficiente adiabático del CO_2

2.1 Determinación de $\gamma_{experimental}$

En es esta sección se han obtenido los valores del coeficiente adiabático para el dióxido de carbono (CO_2) a partir de las alturas manométricas registradas en el laboratorio, aplicando la ecuación 1. Los resultados se resumen en la siguiente tabla (2).

h_1 **(cm)**	γ
$20,900 \pm 0,033$	$1,3174 \pm 0,0030$
$14,900 \pm 0,033$	$1,2737 \pm 0,0037$
$10,067 \pm 0,033$	$1,3323 \pm 0,0061$
$4,900 \pm 0,033$	$1,324 \pm 0,012$

Tabla 2: Valores experimentales del coeficiente adiabático para el CO_2 obtenidos para diferentes presiones iniciales.

A partir de los valores individuales, podemos calcular el valor promedio para el coeficiente adiabático del gas objeto de estudio:

$$\boxed{\gamma_{\text{experimental}} = 1,3118 \pm 0,0036}$$

Al analizar los datos de la Tabla 2, se observa que la incertidumbre asociada a γ disminuye de forma notable al aumentar la altura h_1. Este comportamiento es consistente con lo observado en el análisis del aire, reafirmando que el error experimental es inversamente proporcional al cuadrado de la diferencia de alturas. Además, no se aprecia una tendencia sistemática de γ con respecto a la presión inicial, lo que indica que las fluctuaciones observadas entran dentro del margen de la dispersión experimental esperada para este montaje.

2.2 Comparación con el valor teórico y bibliográfico

El CO_2 es una molécula de geometría lineal. Bajo el modelo de gas ideal rígido (considerando únicamente 3 grados de libertad traslacionales y 2 rotacionales), las capacidades caloríficas teóricas serían [1]:

$$c_P = \frac{7}{2}R; \quad c_V = \frac{5}{2}R \implies \gamma_{teórico} = 1,4 \tag{3}$$

Sin embargo, nuestro valor experimental ($\gamma \approx 1,3118 \pm 0,0036$) presenta una desviación significativa respecto a este modelo ideal de sólido rígido. Al comparar con la bibliografía de referencia [3], que establece un valor de $\gamma_{ref} \approx 1,32$, se observa una concordancia mucho más estrecha. Este valor ha sido obtenido a partir de $C_V = 0,026766$ y $C_P = 0,035428$ kJ/mol·K a $T \approx 300$ K y $P = 0,1$ MPa.

Esta diferencia entre el valor teórico $(1,4)$ y el experimental obtenido ($\approx 1,3118$) se debe a la naturaleza de la molécula de CO_2. A la temperatura ambiente del experimento ($T_{amb} = 296,95$ K), los grados de libertad rotacionales están completamente excitados, pero, a diferencia de gases diatómicos como el N_2, el CO_2 posee modos vibracionales de baja energía que ya contribuyen de forma parcial a la capacidad calorífica molar. Esta contribución adicional en el denominador de la relación $\gamma = c_P/c_V$ provoca la reducción del coeficiente adiabático por debajo de $1,4$, tal como se ha verificado experimentalmente.

2.3 Representación gráfica

En la Figura 2 se observa que los valores de γ para el CO_2 oscilan mayoritariamente entre $1,25$ y $1,40$, con un promedio de $\gamma \approx 1,31$. Este resultado es coherente con la bibliografía ($\gamma_{ref} \approx 1,30$) y confirma que la activación de modos vibracionales reduce el coeficiente adiabático respecto al modelo de gas ideal rígido ($\gamma = 1,4$).

En cuanto a la precisión, las barras de error son más extensas a presiones bajas ($h_1 < 10$ cm), lo que concuerda con la teoría de propagación de errores: la incertidumbre es inversamente proporcional al cuadrado de la diferencia de alturas (11). Por tanto, las medidas a presiones altas ($h_1 \approx 20$ cm) poseen una mayor fiabilidad estadística pese a mostrar visualmente una dispersión

notable en las repeticiones.

Esta variabilidad en los resultados para un mismo valor de h_1 sugiere la influencia de factores externos, como la velocidad de apertura de la llave o fluctuaciones en la estabilización térmica. No obstante, la tendencia general de los datos permite validar el modelo molecular del CO_2 y su comportamiento diferencial frente a gases diatómicos.

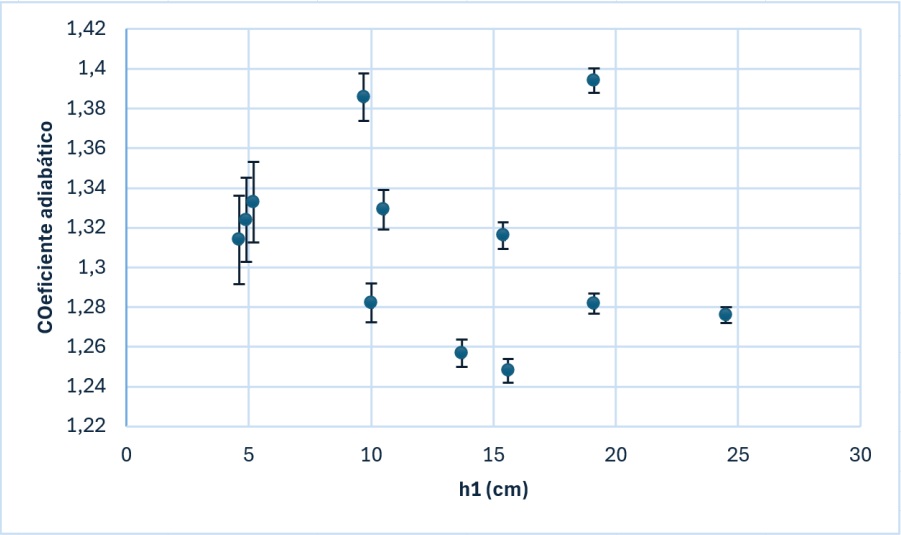


Figura 2: Coeficiente adiabático γ en función de la altura manométrica inicial, con sus respectivos errrores.

Conclusiones

En esta práctica se ha determinado el coeficiente adiabático (γ) del aire y del dióxido de carbono (CO_2) empleando el método de Clement-Desormes [1]. Este procedimiento ha permitido analizar la respuesta termodinámica de ambos gases ante procesos de expansión adiabática y calentamiento isócoro.

Para el **aire**, se obtuvo un valor promedio de $\gamma_{experimental} = 1,4427 \pm 0,0041$. Este resultado presenta una desviación mínima respecto al valor teórico de $1,4$ para gases ideales diatómicos y al valor de referencia bibliográfico de $\gamma_{ref} \approx 1,42$. El análisis gráfico reveló que, aunque la precisión del método aumenta a presiones iniciales elevadas ($h_1 \approx 20$ cm) debido a que la incertidumbre es inversamente proporcional al cuadrado de la diferencia de alturas, existe una mayor dispersión experimental en dicho rango atribuible a fluctuaciones en la apertura de la llave o en la estabilización térmica.

En cuanto al CO_2, el valor promedio resultante fue de $\gamma_{experimental} = 1,3118 \pm 0,0036$. Este valor se aleja del modelo de gas rígido lineal ($\gamma = 1,4$), pero muestra una concordancia significativa con los valores tabulados en la bibliografía ($\gamma \approx 1,30$). La discrepancia con el modelo teórico se justifica por la **contribución vibracional** de la molécula de CO_2. A la temperatura ambiente de trabajo ($296,95$ K), los modos vibracionales de baja energía ya se encuentran parcialmente excitados, lo que incrementa la capacidad calorífica del gas y, por consiguiente, reduce el valor del coeficiente adiabático.

En definitiva, los resultados validan la precisión del montaje experimental y del método de Clement-Desormes. De esta forma, se demuestra que para gases poliatómicos como el CO_2, es

imprescindible considerar las contribuciones vibracionales más allá del modelo de sólido rígido para describir correctamente su comportamiento termodinámico.

Anexos

1 Tablas de datos

1.1 Alturas del líquido manométrico para el aire

h_1 **(cm)**	h_2 **(cm)**
$19,900 \pm 0,058$	$5,500 \pm 0,058$
$21,100 \pm 0,058$	$7,400 \pm 0,058$
$19,700 \pm 0,058$	$5,200 \pm 0,058$
$14,100 \pm 0,058$	$4,100 \pm 0,058$
$16,400 \pm 0,058$	$5,100 \pm 0,058$
$14,500 \pm 0,058$	$4,800 \pm 0,058$
$9,800 \pm 0,058$	$2,900 \pm 0,058$
$9,700 \pm 0,058$	$3,000 \pm 0,058$
$9,800 \pm 0,058$	$3,100 \pm 0,058$
$5,700 \pm 0,058$	$1,800 \pm 0,058$
$5,900 \pm 0,058$	$1,800 \pm 0,058$
$5,200 \pm 0,058$	$1,600 \pm 0,058$

Tabla 3: Datos experimentales de las alturas manométricas h_1 y h_2 para los doce experimentos con aire.

1.2 Alturas del líquido manométrico para el CO_2

h_1 **(cm)**	h_2 **(cm)**
$19,100 \pm 0,058$	$5,400 \pm 0,058$
$24,500 \pm 0,058$	$5,300 \pm 0,058$
$19,100 \pm 0,058$	$4,200 \pm 0,058$
$15,600 \pm 0,058$	$3,100 \pm 0,058$
$13,700 \pm 0,058$	$2,800 \pm 0,058$
$15,400 \pm 0,058$	$3,700 \pm 0,058$
$9,700 \pm 0,058$	$2,700 \pm 0,058$
$10,500 \pm 0,058$	$2,600 \pm 0,058$
$10,000 \pm 0,058$	$2,200 \pm 0,058$
$5,200 \pm 0,058$	$1,300 \pm 0,058$
$4,600 \pm 0,058$	$1,100 \pm 0,058$
$4,900 \pm 0,058$	$1,200 \pm 0,058$

Tabla 4: Datos experimentales de las alturas manométricas h_1 y h_2 para los doce experimentos con CO_2.

2 Incertidumbres

2.1 Cálculo general de incertidumbres

Tal como se establece en el análisis de incertidumbre de medidas, la incertidumbre de Tipo A, denotada como $u_A(x)$, cuantifica la variación estadística asociada con observaciones repetidas

y se calcula mediante la ecuación:

$$u_A(x) = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{N}}, \tag{4}$$

donde $\sigma(x)$ representa la desviación estándar y N el número de observaciones.

Por otro lado, la incertidumbre de Tipo B, $u_B(x)$, se deriva de la precisión estimada del instrumento de medición y se obtiene a partir de:

$$u_B(x) = \frac{\delta_x}{\sqrt{12}}, \tag{5}$$

donde δ_x denota la resolución del instrumento. La incertidumbre estándar combinada, $u_C(x)$, se expresa posteriormente como la raíz de la suma de los cuadrados de estas componentes:

$$u_C(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)}. \tag{6}$$

Para magnitudes derivadas obtenidas a través de relaciones funcionales $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, la incertidumbre se propaga utilizando:

$$u_C(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_C(x_i)^2}. \tag{7}$$

Por último, la incertidumbre expandida se define como

$$U_C(x) = k \cdot u_C(x), \tag{8}$$

con k el factor de cobertura. En este caso sólo se ha tomado una medida por magnitud. Por ello, como dicta la G.U.M. [4], se tomará un factor de cobertura $k = 2$, que implica un 95 % de confianza.

2.2 Medidas directas

Las mediciones tomadas en el laboratorio residen en h_1, h_2 y T_{amb}. Cada experimento se realizó una única vez, por lo que la incertidumbre combinada es igual al error experimental.

Por un lado, la resolución de la escala de longitud del tubo manométrico es de 0,1 centímetros. Por tanto,

$$U_C(h) = 2 \cdot \frac{0,1}{\sqrt{12}} = 0,058 \ \text{ cm}. \tag{9}$$

Por otro lado, el termómetro empleado presenta una precisión de 0,1 K, llevando al mismo valor calculado anteriormente.

2.3 Medidas indirectas

A continuación se muestran las incertidumbres combinadas para cada magnitud indirecta. Para la determinación de la incertidumbre expandida, como ya se comentó anteriormente, simplemente se multiplicará por $k = 2$.

- **Valor promedio general $\overline{x}$.** Para cada media aritmétrica calculado a a partir de un conjunto de datos de N medidas, su incertidumbre viene dada por

$$u_C(\overline{x}) = \frac{1}{N}\sqrt{u_c(x_1)^2 + u_C(x_2)^2 + ... + u_C(x_n)^2}. \tag{10}$$

- **Coeficiente adiabático γ.** El error asociado al coeficiente adiabático experimental, calculado mediante la ecuación 1, se obtiene de la siguiente forma.

$$u_C(\gamma) = \frac{1}{(h_1 - h_2)^2}\sqrt{(h_2 \cdot u_C(h_1))^2 + (h_1 \cdot u_C(h_2))^2} \tag{11}$$

Referencias

[1] Antonio Martín Rodríguez. *Tema 4: Primer Principio de la Termodinámica*. Departamento de Física Aplicada, Universidad de Granada, 2025.

[2] Ruce E. Poling; George H. Thomson; Daniel G. Friend; Richard L. Rowley; W. Vincent Wilding. *Perry's chemical engineers' handbook*. Página 216.

[3] Ruce E. Poling; George H. Thomson; Daniel G. Friend; Richard L. Rowley; W. Vincent Wilding. *Perry's chemical engineers' handbook*. Página 240.

[4] Turismo y Comercio Ministerio de Industria. *Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida*. Páginas 37 y 38, Año 2008.